

1 Principe des machines thermiques

1.1 Définition

Une **machine thermique** est un système fluide échangeant du travail avec un système mécanique (ou électrique) et des transferts thermiques avec un ou plusieurs thermostats au cours de transformations successives formant un **cycle**.

1.2 Variations de la valeur prise par une fonction d'état sur un cycle

Par définition d'un cycle, l'état initial est le même que l'état final. Or une fonction d'état ne dépend que de l'état du système ! Ainsi, si X est une fonction d'état (U , H , ou S) :

$$\Delta_{cycle} X = X_f - X_i = 0$$

1.3 Machines dithermes

Dans le cadre du programme, on se limite aux machines dithermes, c'est-à-dire qui utilisent deux thermostats. On représente généralement les échanges par un schéma :

Il n'existe pas de moteur thermique monotherme

Imaginons une machine thermique monotherme : il n'y a donc qu'un seul thermostat de température T_0 .

Appliquons les 2 principes au système : $\Delta U = W + Q$ et $\Delta S = S_{ech} + S_c$.

On a par ailleurs $S_{ech} = \frac{Q}{T_0}$. Ayant $\Delta S = 0$ et $S_c \geq 0$, on a donc nécessairement $Q \leq 0$.

Or, $\Delta U = 0$, donc $W = -Q \geq 0$.

En conclusion, si on considère une machine monotherme, elle ne pourra pas fournir du travail et donc être un moteur.

1.4 Moteur ou récepteur

On classe les machines thermiques en fonction de leur objectif :

Les moteurs :

le moteur exploite un flux thermique d'une source chaude vers une source froide, et en détourne une partie pour le transformer en travail mécanique (la rotation de l'arbre moteur).

Les récepteurs :

ils reçoivent un travail afin de forcer un flux thermique dans le sens non-spontané, c'est-à-dire de la source froide vers la source chaude.

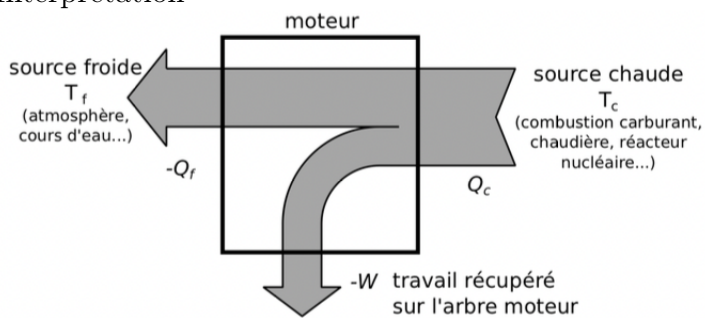
Deux catégories :

- Réfrigérateur (ou climatiseur) : soutire de l'énergie à la source froide pour la forcer à rester froide, ou la refroidir
- Pompe à chaleur : apporte de l'énergie à la source chaude pour la forcer à rester chaude, ou la réchauffer

2 Etude d'un moteur ditherme

2.1 Principe de Carnot

Interprétation



2.2 Rendement du moteur

Définition

On définit le rendement η par $\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}}$.

Dans le cas d'un moteur, on a donc

$$\eta = \frac{|W|}{|Q_c|} = -\frac{W}{Q_c}$$

Remarque : Q_f n'apparaît pas dans l'expression de η car il s'agit de la chaleur rejetée vers l'atmosphère (qui est à la fois inutile et qui ne coûte rien).

Rendement maximal

Le rendement maximal correspond à un fonctionnement réversible :

- Théorème de Carnot :

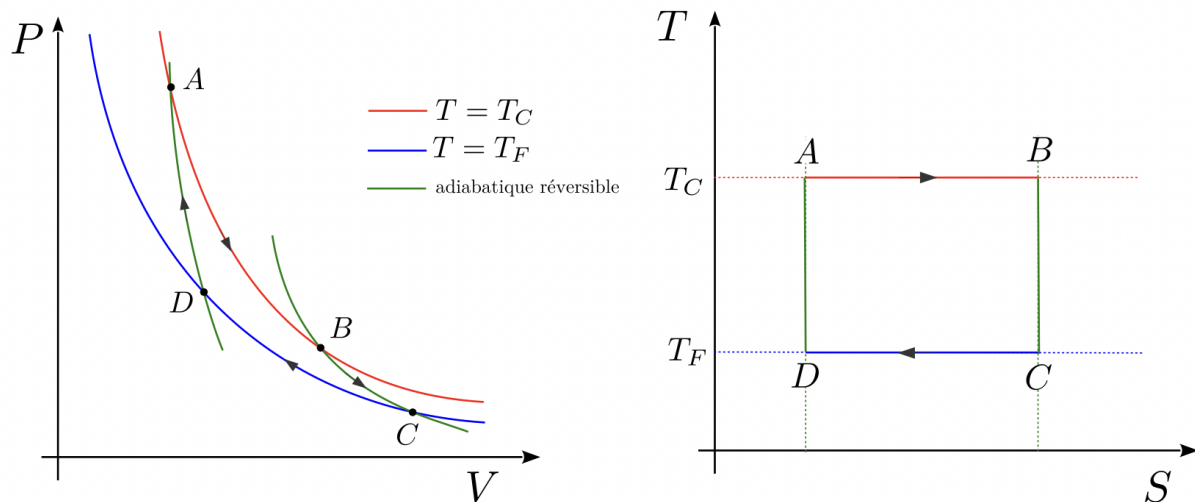
- Exemples :

Le seul cycle qui peut atteindre le rendement de Carnot est un cycle réversible. En réalité, il n'y qu'un seul type de cycle qui soit réversible : le cycle de Carnot.

2.3 Cycle réversible de Carnot

Structure

Il comprend 2 transformations isothermes réversibles, et 2 transformations adiabatiques réversibles.
Représentation dans les diagrammes (P,V) et (T,S)



2.4 Moteurs réels

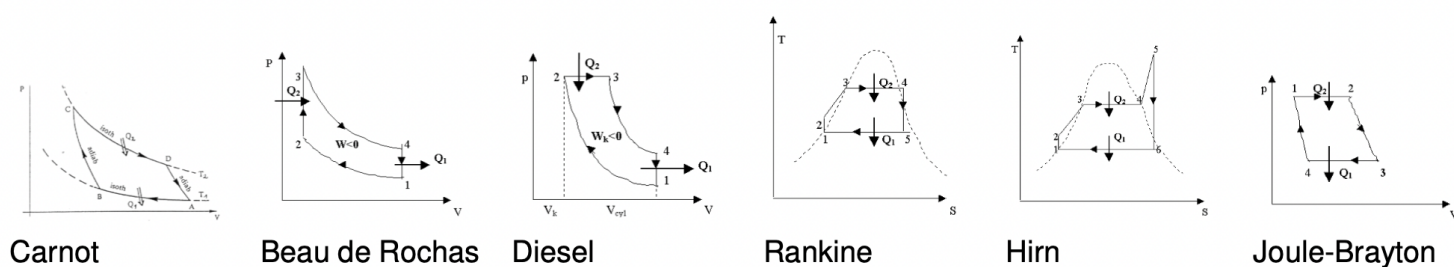
Lien vers des animations (cliquer) :

Moteur à explosion

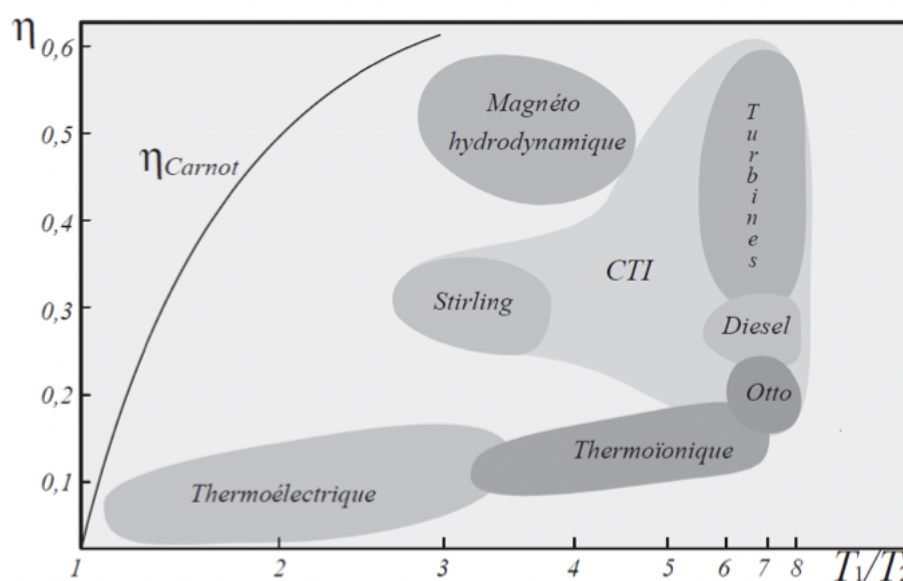
Moteur Beau de Rochas

Exemples de cycles réels :

Machine de Carnot	Carnot	2 isoQ + 2 isoT
Moteur essence	Beau de Rochas	2 isoQ + 2 isoV
Moteur gazole	Diesel	2 isoQ + 1 isoV + 1 isoP
Machines à vapeur	Rankine / Hirn	2 isoQ + 2 isoP
Turbine à gaz	Joule-Brayton	2 isoQ + 2 isoP



Valeurs des rendements pour des cycles réels :

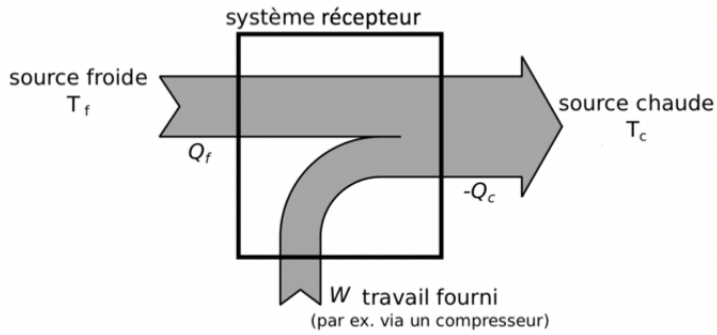


3 Récepteurs thermiques dithermes

3.1 Principe de fonctionnement

Une machine thermique ditherme **reçoit** un travail (donc $W > 0$) pour **retirer** de l'énergie à la source froide (donc $Q_f > 0$) et **fournir** de l'énergie à la source chaude (donc $Q_c < 0$).

Interprétation



3.2 Efficacité

Pour une machine réceptrice, on ne parle pas de rendement mais d'efficacité.

3.2.1 Efficacité d'une pompe à chaleur

Remarque : Q_f n'apparaît pas dans l'expression de e car il s'agit de la chaleur retirée à la source froide (qui est à la fois inutile et qui ne coûte rien).

Attention! e peut être supérieure à 1.

Efficacité maximale d'une pompe à chaleur

3.2.2 Efficacité d'une machine réfrigérante

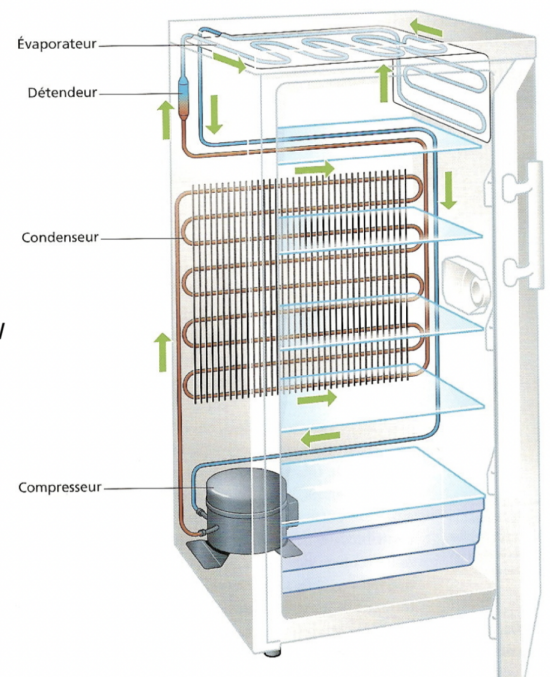
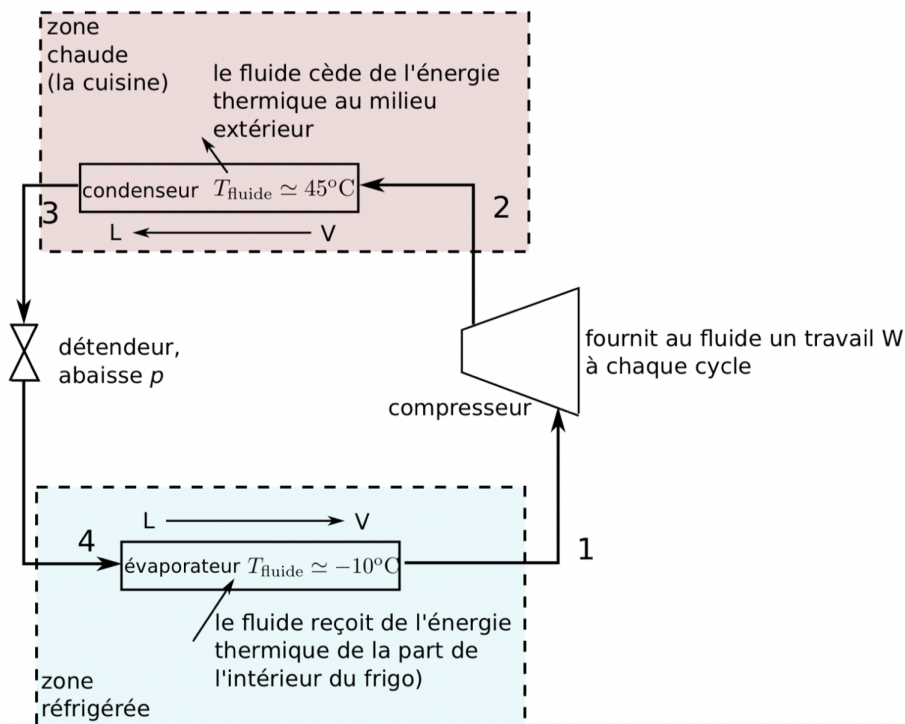
Remarque : Q_c n'apparaît pas dans l'expression de e car il s'agit de la chaleur rejetée vers la source chaude (qui est à la fois inutile et qui ne coûte rien).

e peut être supérieure à 1 !

Efficacité maximale d'une machine réfrigérante :

- ODG

3.3 Exemple d'une machine réceptrice réelle (sera traité en 2ème année)



(source image : La physique par les objets quotidiens, Cédric Ray)

Dans un réfrigérateur, les changements d'état sont exploités pour transférer davantage d'énergie et pour avoir des échanges thermiques isothermes (et donc potentiellement réversibles!). L'étude détaillée de ce type de cycle ne peut pas se faire cette année, car les différents éléments (compresseur, échangeurs, détendeur) sont des systèmes ouverts où le fluide s'écoule en permanence. Vous étudierez les systèmes ouverts l'an prochain.

4 Principe de la cogénération

La cogénération est une méthode de récupération d'énergie thermique résiduelle produite dans une centrale électrique ou une machine thermique (transfert thermique cédé à la source froide). Cette énergie thermique peut-être exploitée pour le chauffage urbain, la création d'eau chaude sanitaire, ou la réalisation

de procédés industriels.

On ne cherche plus seulement à maximiser le rendement électrique, mais à optimiser le rendement total (thermique utile et électrique), qui peut atteindre 80 à 90 %.

